

Algoritmos y Estructuras de Datos III

Trabajo Práctico N° 0	Unidad 0
Modalidad: Semi -Presencial	Estratégica Didáctica: Trabajo individual
Metodología de Desarrollo: Det. docente	Metodología de Corrección: Vía Classroom.
Carácter de Trabajo: Obligatorio – Con Nota	Fecha Entrega: A confirmar por el Docente.

MARCO TEÓRICO (Cuestionario reflexivo):

Responder el siguiente cuestionario en función de la bibliografía Obligatoria.

Parte I – Introducción a la Materia.

1. Explicar la cita docente

“Estudiaremos las estructuras de datos para aprender a escribir programas más eficientes”

Se estudian las estructuras de datos para aprender a escribir programas más eficientes. Aunque las computadoras son más rápidas cada año, nuestras ambiciones crecen y las tareas son cada vez más complejas, lo que aumenta la necesidad de eficiencia en lugar de hacerla obsoleta

2. Explicar los 2 enfoques presentados que deben cumplir el diseño de algoritmos.

Los 2 enfoques del diseño de algoritmos: El diseño de programas tiene dos objetivos centrales que a veces entran en conflicto:

Diseñar un algoritmo que sea fácil de entender, codificar y depurar.

Diseñar un algoritmo que haga un uso eficiente de los recursos de la computadora. Cuando un programa cumple fielmente con ambos, se dice que es "Elegante"

3. Que se entiende por estructuras de datos

Se define como cualquier representación de datos y sus operaciones asociadas. De forma más común, se refiere a una organización o estructura para una colección de datos y elementos , haciendo referencia a la manera en que esta colección se almacena en la memoria de la computadora o en dispositivos secundarios, lo cual determina cómo se recuperan los datos.

4. ¿Por qué debemos medir la eficiencia de los algoritmos?

Porque solo a través de la medición se puede determinar qué estructura de la "caja de herramientas" es la más apropiada para un problema nuevo. Además, permite juzgar los méritos de nuevas estructuras que uno mismo u otros puedan inventar y comparar diferentes algoritmos que resuelven un mismo problema.

5. Porque hablamos de una "Filosofía" de las Estructuras de Datos?

Hablamos de una "Filosofía", porque los informáticos deben tener un conocimiento profundo de los principios detrás del diseño eficiente, ya que las experiencias de la vida ordinaria a menudo no se aplican al diseñar programas.

La filosofía implica analizar primero el problema para determinar objetivos de rendimiento antes de seleccionar la estructura, evitando aplicar solo aquellas con las que se está familiarizado pero que resultan inapropiadas

6. ¿Por qué relacionamos las Estructuras de Datos con los TDA?

Porque una estructura de datos es la **implementación** física de un Tipo de Dato Abstracto (TDA). Mientras que el TDA define de forma lógica el tipo y sus operaciones (la interfaz) sin especificar cómo se implementa, la estructura de datos es la realización de ese componente de software.

7. Profundizar la Frase: "El costo de la Solución es la Cantidad de Recursos que la Solución Consume"

El costo se mide generalmente en términos de un recurso clave como el tiempo. Una solución se considera eficiente si requiere menos recursos (costo menor) que las alternativas conocidas, independientemente de si cumple requisitos particulares.

8. Cuales "Deberían" ser los Pasos para seleccionar una Estructura de Datos?

Pasos para seleccionar una Estructura de Datos

Analizar el problema: Determinar las operaciones básicas que deben ser apoyadas (insertar, eliminar, buscar).

Cuantificar limitaciones: Establecer las restricciones de recursos para cada operación.

Seleccionar: Elegir la estructura que mejor se adapte a esos requisitos analizando si la aplicación es estática o dinámica, si permite eliminaciones o si requiere acceso aleatorio

9. Relacionar estructuras de Datos Vs. Costos y Beneficios?

Existe una idea de "trade-offs" (compensaciones) donde cada estructura tiene costos y beneficios asociados en términos de espacio y tiempo necesarios para sus operaciones. Esto significa que no hay una solución netamente mejor que otras; se debe escoger la opción más adecuada según el contexto y los objetivos deseados.

10. Describir por que las Estructuras de Datos tienen una estructura "Lógica" y una "Física", argumentar.

Estructura Lógica (TDA): Es la definición del tipo de datos en términos de un ADT; es la forma en que el usuario ve y usa el componente a través de su interfaz y operaciones.

Estructura Física (Estructura de Datos): Es la implementación real en el programa, como el uso de memoria principal o almacenamiento periférico.

11. Relacionar las Estructuras de Datos con Patrones.

Existen diferentes niveles de abstracción para clasificar soluciones a problemas recurrentes, llamados patrones. Mientras que los patrones de diseño y arquitectónicos ofrecen soluciones de "grano grueso" o estructurales, los **modismos (Idioms)** son patrones de nivel bajo específicos de un lenguaje de programación que se utilizan dentro de la implementación de la arquitectura

12. Armar una Relación Narrativa que incluya: Problema, Algoritmo y Programa.

Un **Problema** es una función o mapeo de entradas a salidas, una tarea a realizar definida por sus restricciones de recursos. Para resolverlo, desarrollamos un **Algoritmo**, que es la "receta" o proceso paso a paso, concreto y no ambiguo que transforma esas entradas en la salida correcta. Finalmente, el **Programa** es la representación concreta o instanciación de ese algoritmo en un lenguaje de programación específico para que la computadora pueda ejecutarlo

La Cátedra.
Lic. OEMIG JOSÉ LUIS.